

TecOlogic

Manual de uso · Sistema inteligente de monitoreo y atención ambiental

¿Qué hace?

- Registra la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂ de un espacio: Aula, Laboratorio o Biblioteca.
- Almacena y permite consultar las mediciones registradas.
- Genera alertas cuando una medición está fuera de los rangos establecidos y las atiende en orden de llegada.
- Permite deshacer el último registro y consultar estadísticas ambientales.

Cómo ejecutarlo

1. Instala Python 3 (en Windows, desde python.org; en Linux normalmente ya viene instalado).
2. Abre una terminal (CMD en Windows, Terminal en Linux) en la carpeta del programa.
3. Ejecuta: `python Sistema_monitoreo_TecOlogic.py` (Windows) o `python3 Sistema_monitoreo_TecOlogic.py` (Linux).

Menú principal

Opción	¿Qué hace?
1. Registrar medición	Pide espacio, temperatura (°C), humedad (%) y CO ₂ (ppm). Valida que sean números dentro de rango y genera alertas si aplica.
2. Consultar mediciones	Muestra todas las mediciones registradas.
3. Consultar alertas pendientes	Muestra las alertas pendientes, de la más antigua a la más reciente.
4. Atender alerta	Muestra la primera alerta y pide confirmación (s/n). Si confirmas con s, se retira de la cola.
5. Deshacer último registro	Elimina la medición más reciente.
6. Mostrar estadísticas	Total, temperatura promedio/máxima/mínima, humedad y CO ₂ promedio, y alertas pendientes.
7. Salir	Cierra el programa.

Datos que acepta el programa

Dato	Valores aceptados
Espacio	Aula, Laboratorio o Biblioteca, en mayúsculas o minúsculas, con número opcional (por ejemplo: Aula 2).
Temperatura	Número entre -10 y 60 °C
Humedad relativa	Número entre 0 y 100 %
CO ₂	Número entre 0 y 10,000 ppm

Cuándo se genera una alerta

Variable	Alerta si es...
Temperatura	Mayor que 30 °C
Humedad	Menor que 30 % o mayor que 70 %
CO ₂	Mayor que 1000 ppm

Ejemplo rápido

1. Elige 1 y captura: Laboratorio, 31.5, 42, 800 → se genera una alerta de temperatura.
2. Elige 3 para ver la alerta, luego 4 y responde s para atenderla.
3. Elige 6 para ver las estadísticas.

Si algo falla

- «Dato inválido: escribe un número»: escribiste letras o dejaste el campo vacío; captura un número.
- «El valor debe estar entre...»: el número está fuera del rango permitido; captura uno dentro del rango.
- «Espacio inválido»: usa Aula, Laboratorio o Biblioteca (puede llevar número).
- «No hay alertas pendientes»: la cola está vacía; registra una medición que supere un umbral.